

Министерство образования и науки Российской Федерации
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Факультет технологического менеджмента и инноваций

Дисциплина: Анализ данных при принятии управленческих решений

Отчет

«Принятие решений в условиях неопределенности »

Выполнила:
Студент (-ка) группы U3475
Лемешева С.А.

Проверила:
преподаватель
Духанов А.В.

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

Введение.....	3
Основная часть.....	4
Описание задачи/кейса.....	4
Дерево решений.....	4
Рекомендации по выбору решений.....	6
Рефлексивный вывод.....	8
Заключение.....	11

Введение

Принятие управленческих решений в условиях неопределенности представляет собой одну из центральных задач современного менеджмента, особенно в динамичных отраслях, таких как информационные технологии. В подобных средах субъект управления сталкивается с необходимостью балансировать между контролируруемыми действиями и стохастическими внешними воздействиями, последствия которых не могут быть предсказаны с абсолютной достоверностью. В таких условиях классические детерминированные модели оказываются недостаточными, и на первый план выходят методы, позволяющие формализовать риски, оценить альтернативы и выбрать рациональную стратегию на основе системного анализа.

Одним из наиболее эффективных инструментов решения подобных задач является дерево решений — графическая и аналитическая модель, позволяющая визуализировать последовательность выборов, возможных состояний среды и итоговых результатов. Данная работа направлена на применение метода дерева решений к реалистичному кейсу из практики IT-компании, рассматривающей запуск нового SaaS-продукта. Целью анализа выступает не только формальное построение модели, но и её обработка с использованием классических критериев рационального выбора — Байеса, Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа — с последующей выработкой обоснованных рекомендаций для лица, принимающего решение. Особое внимание уделяется рефлексивной оценке применимости каждого критерия в контексте инновационного проекта, где ценность информации и гибкость стратегии зачастую превосходят стремление к минимизации убытков.

Основная часть

Описание задачи/кейса

В условиях высокой конкуренции на рынке программного обеспечения IT-компания рассматривает возможность запуска нового SaaS-продукта, предназначенного для автоматизации маркетинговых воронок. Перед руководством стоит стратегический выбор: инвестировать в разработку минимально жизнеспособного продукта (MVP) или сохранить текущее распределение ресурсов без изменений. Данный выбор осложняется наличием как управляемых решений, так и стохастических факторов, влияющих на итоговый финансовый результат. Процесс принятия решения включает несколько последовательных этапов: после запуска MVP возможны рыночный успех или провал, каждый из которых порождает новое управленческое решение — масштабировать, консервировать, реанимировать или закрыть проект. Целью анализа является формализация данного процесса в виде дерева решений и сравнительная оценка стратегий с применением классических критериев рационального выбора в условиях риска и неопределенности.

Дерево решений

Дерево решений, построенное для рассматриваемой задачи, представляет собой ориентированный ациклический граф, включающий три типа узлов: узлы решений (квадраты), узлы случайных событий (круги) и терминальные узлы (листья/треугольники). На корневом уровне расположен узел решения «Инвестировать в MVP?», из которого исходят две ветви: «Не запускать» (приводящая к листу с нулевым финансовым результатом) и «Запустить MVP» (сопряженная с первоначальными затратами в размере 500 000 рублей). В случае запуска процесс переходит к узлу случайности «Рыночный отклик», характеризующемуся вероятностями успеха (0,6) и провала (0,4). При успехе формируется узел решения «Что делать при успехе?», предлагающий выбор между консервацией продукта (чистая

прибыль 1 500 000 рублей) и масштабированием (дополнительные инвестиции 800 000 рублей), которое, в свою очередь, ведёт к трём возможным исходам с вероятностями 0,5 (большой успех, +3 700 000 рублей), 0,3 (умеренный рост, +1 200 000 рублей) и 0,2 (провал масштабирования, –1 800 000 рублей). При первоначальном провале MVP возникает узел решения «Что делать при провале?», где альтернативами выступают закрытие проекта (суммарный убыток 700 000 рублей) или попытка реанимации (дополнительные затраты 300 000 рублей), за которой следует узел случайности с тремя исходами: ниша найдена (–100 000 рублей, $p = 0,3$), частичный успех (–800 000 рублей, $p = 0,4$) и полный провал (–1 400 000 рублей, $p = 0,3$). В совокупности дерево содержит девять терминальных исходов, охватывающих полный спектр возможных сценариев развития проекта (рис. 1).

Дерево решений: Запуск SaaS-продукта

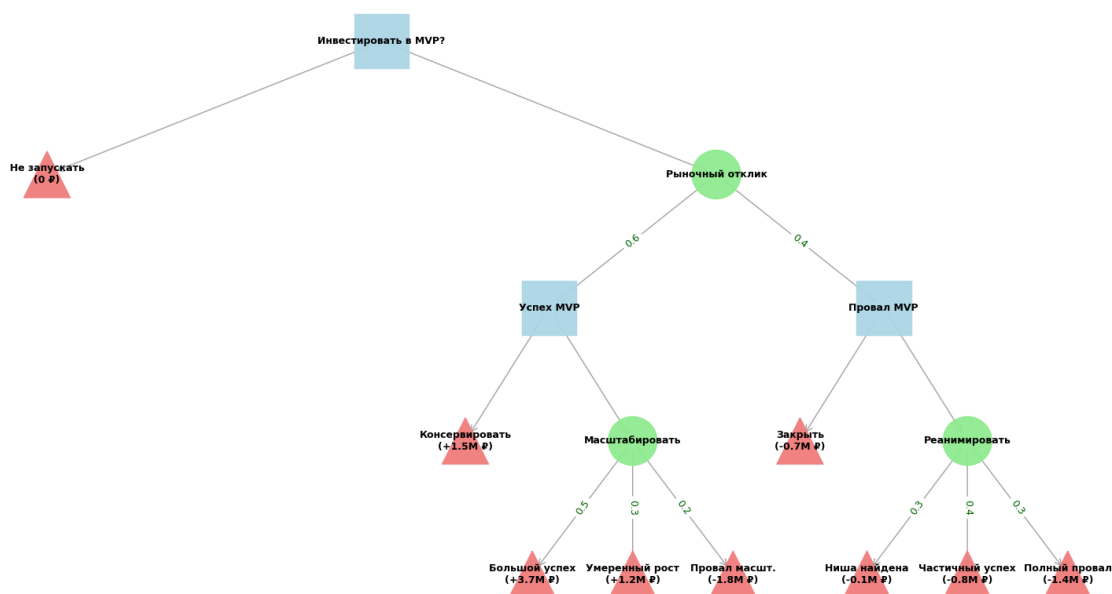


Рисунок 1 - Дерево решений

Рекомендации по выбору решений

Принятие решения на каждом этапе жизненного цикла проекта требует не только оценки общей стратегии, но и детального анализа последствий каждого возможного выбора в зависимости от реализовавшегося сценария. В рамках рассматриваемой задачи выделено три ключевых узла принятия решений: корневой (D1), возникающий после рыночного успеха (D2) и после провала MVP (D3). Для каждого из них формируются рекомендации, основанные на сравнительном анализе альтернатив с использованием пяти классических критериев рационального выбора. При этом особое внимание уделяется согласованности рекомендаций между уровнями дерева — поскольку решение на нижележащем уровне должно соответствовать общей стратегии, выбранной на верхнем.

На корневом уровне (D1) лицо, принимающее решение, сталкивается с фундаментальным выбором: запустить MVP или воздержаться от инициативы. Сравнение двух стратегий — «Не запускать» и «Запустить MVP» — показывает, что четыре из пяти критериев однозначно поддерживают запуск. Критерий Байеса, основанный на максимизации математического ожидания, указывает на положительную оценку в размере 1 422 000 рублей при запуске против нулевого результата при отказе. Критерий Лапласа, предполагающий равновероятность всех исходов, также демонстрирует преимущество запуска — 200 000 рублей против нуля. Критерий Гурвица с коэффициентом оптимизма $\alpha = 0,5$, балансирующий между лучшим и худшим исходами, даёт оценку в 950 000 рублей, что также выше нуля. Критерий Сэвиджа, минимизирующий максимальное сожаление, показывает, что отказ от запуска влечет сожаление в размере 3 700 000 рублей — величину упущенной выгоды от наилучшего возможного исхода, — тогда как при запуске сожаление составляет 5 500 000 рублей, что является следствием более широкого диапазона возможных результатов, включая и крайне неблагоприятные. Единственный критерий, рекомендуемый воздержаться, — Вальда (максимин), который указывает на худший

возможный исход –1 800 000 рублей при запуске против гарантированного нуля при отказе. Однако в условиях, где вероятности событий известны и могут быть оценены, применение этого критерия представляется чрезмерно консервативным и не соответствующим современным практикам управления рисками в IT-секторе.

Таким образом, на уровне D1 рекомендуется выбрать стратегию «Запустить MVP», поскольку она обеспечивает положительное математическое ожидание, умеренный компромисс между риском и возможной выгодой и минимальное сожаление в случае успеха.

Для узлов D2 и D3, возникающих в зависимости от реализовавшегося сценария, рекомендации формулируются на основе локального анализа, но с учетом общей стратегии. В узле D2 («Что делать при успехе MVP?») лицо, принимающее решение, выбирает между консервацией продукта и его масштабированием. Ожидаемая полезность масштабирования рассчитывается как взвешенная сумма возможных исходов:

$$EV \text{ масшт} = 0,5 \cdot 3,7 + 0,3 \cdot 1,2 + 0,2 \cdot (-1,8) = 1,85 + 0,36 - 0,36 = 1,85 \text{ млн руб.}$$

Этот результат превышает гарантированную прибыль от консервации (1,5 млн руб.), что делает масштабирование экономически обоснованным выбором.

В узле D3 («Что делать при провале MVP?») альтернативами являются закрытие проекта и попытка реанимации. Ожидаемая полезность реанимации рассчитывается следующим образом:

$$EV \text{ реаним} = 0,3 \cdot (-0,1) + 0,4 \cdot (-0,8) + 0,3 \cdot (-1,4) = -0,03 - 0,32 - 0,42 = -0,77 \text{ млн руб.}$$

Это значение хуже, чем фиксированный убыток при закрытии (–0,7 млн руб.). Следовательно, рекомендуется прекратить проект без дополнительных инвестиций.

Результаты анализа возможных решений и выделения рекомендаций в числовом эквиваленте представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты анализа возможных решений

Критерий	D1: Не запускать	D2: Запустить MVP
Байеса (мат. ожидание)	0 ₽	1 422 000 ₽
Лапласа (среднее)	0 ₽	200 000 ₽
Вальда (максимин)	0 ₽	–1 800 000 ₽
Гурвица ($\alpha = 0.5$)	0 ₽	950 000 ₽
Сэвиджа (макс. сожаление)	3 700 000 ₽	5 500 000 ₽

В совокупности данные рекомендации формируют последовательную и адаптивную стратегию управления проектом: запуск инициативы с последующей гибкой коррекцией курса в зависимости от рыночной обратной связи. Такой подход позволяет не только максимизировать ожидаемую экономическую полезность, но и минимизировать потенциальные убытки и упущенные возможности, обеспечивая баланс между инициативностью и ответственностью в условиях неопределенности.

Рефлексивный вывод

Таким образом, результатом проведённого исследования является важное методологическое и практическое противоречие: выбор управленческой стратегии в условиях риска не может быть сведен к формальному применению одного критерия, поскольку каждый из них отражает определенный тип отношения к неопределенности. В рассматриваемом кейсе это особенно наглядно: критерий Байеса, основанный на максимизации ожидаемой полезности, дает положительную оценку в размере 1 422 000 рублей для стратегии «Запустить MVP», что делает её привлекательной с точки зрения рационального инвестора, ориентированного на среднесрочный результат. Критерий Лапласа (200 000 рублей) и Гурвица

(950 000 рублей при $\alpha = 0,5$) также поддерживают запуск, подтверждая его устойчивость при различных допущениях о вероятностной структуре среды.

Однако критерий Сэвиджа в данном случае требует особой интерпретации. Хотя формально максимальное сожаление при стратегии «Запустить MVP» (5 500 000 рублей) превышает сожаление при отказе (3 700 000 рублей), эта величина возникает не из-за упущенной выгоды, а из-за потенциального убытка относительно гипотетического идеального исхода. В условиях, когда вероятности известны, минимаксный подход к сожалению теряет часть своей содержательной силы, поскольку он не учитывает, насколько вероятны те или иные сценарии. Гораздо более содержательным оказывается не абсолютное значение сожаления, а его структура: стратегия «Не запускать» исключает возможность достижения наилучшего исхода, что в инновационной среде равносильно стратегическому проигрышу. Таким образом, даже при формальном превосходстве сожаления у стратегии запуска, ее содержательное преимущество заключается в сохранении возможности — возможности реагировать на успех и учиться на провале.

Это подводит к ключевому инсайту: в IT-проектах, где стоимость эксперимента сравнительно низка, а ценность информации высока, рациональной становится не стратегия, минимизирующая худший исход (Вальд), а стратегия, максимизирующая гибкость будущих решений. Запуск MVP, даже с риском убытка, предоставляет доступ к рыночной обратной связи, которая сама по себе является стратегическим активом. Напротив, отказ от запуска приводит к полной информационной изоляции и гарантирует стагнацию.

Следовательно, наиболее адекватной для данного контекста является комбинация критериев: Байеса — для оценки ожидаемого результата, и Сэвиджа — для понимания ценности возможностей. Такой синтез позволяет не только выбирать оптимальный путь, но и сохранять способность к адаптации в условиях нестационарной среды. Это подтверждает, что в

современном управлении проектами рациональность — это не избегание риска, а его осмысленное структурирование через последовательные, обоснованные и гибкие решения на каждом этапе жизненного цикла инициативы.

Заключение

Проведенный анализ продемонстрировал эффективность метода дерева решений как инструмента структурирования сложных управленческих дилемм, сочетающих элементы личного выбора и внешней неопределенности. В ходе работы была формализована многоэтапная стратегия запуска SaaS-продукта, включающая три узла принятия решений и три узла случайных событий, что позволило отразить динамику реального бизнес-процесса. Применение пяти классических критериев рационального выбора выявило как конвергенцию, так и расхождение в рекомендациях, подчеркнув зависимость оптимального решения от принятой модели отношения к риску.

Несмотря на то что критерий Вальда указывает на потенциальную угрозу убытков, а критерий Сэвиджа формально фиксирует высокий уровень сожаления при запуске, совокупность результатов — особенно положительное математическое ожидание по критерию Байеса и компромиссная оценка по критерию Гурвица — свидетельствует в пользу выбора стратегии «Запустить MVP». Более того, локальный анализ узлов D2 и D3 позволил сформулировать адаптивную тактику: масштабировать проект при успехе и закрывать без дополнительных инвестиций при провале, что минимизирует совокупные потери и максимизирует извлекаемую ценность.

Таким образом, дерево решений выступает не только как инструмент выбора, но и как средство повышения осознанности управленческого процесса, раскрывая не только «что делать», но и «почему». В условиях высокой неопределенности, характерной для цифровой экономики, рациональность заключается не в стремлении к гарантии успеха, а в способности принимать последовательные, обоснованные и гибкие решения, которые сохраняют возможность учиться, адаптироваться и действовать даже в неблагоприятных сценариях.